ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR

EMSICampus

Ingénierie Informatique et Réseaux

Développement Digital & Systèmes d'Information (D2SI)

Cahier des charges de Projet :

Conception et mise en œuvre d'un Système Intégré de Gestion Académique, Planification Multi-Sites & Soutenances

EMSI Campus ERP (Univora)

RÉALISÉ PAR :

Équipe Ingénieurs 5A D2SI

Binôme 1 : Backend & Sécurité

Binôme 2 : Client Web & Logistique

Binôme 3 : Mobile Flutter & IA

ENCADRÉ PAR :

Pr. [Nom de l'enseignant encadrant]

Année Universitaire : 2025-2026

Page des Signatures

Équipe du projet :

Membre 1 (Lead Développeur Backend) :
Signature : _____

Membre 2 (Développeur Backend & DB) :
Signature : _____

Membre 3 (Développeur Web Frontend React) :
Signature : _____

Membre 4 (Développeur Web Frontend & UI/UX) :
Signature : _____

Membre 5 (Développeur Mobile Flutter) :
Signature : _____

Membre 6 (Ingénieur IA Ollama & OR-Tools) :
Signature : _____

Encadrant :

Pr. [Nom de l'encadrant EMSI]
Signature : _____

Fait à Marrakech, le 16 octobre 2026

Liste des abréviations

API	Application Programming Interface
IA	Intelligence Artificielle
ERP	Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégré)
EDT	Emploi du Temps
PFE	Projet de Fin d'Études (5e Année Ingénieur)
PFA	Projet de Fin d'Année (4e Année Ingénieur)
CC	Contrôle Continu
PV	Procès-Verbal (de délibération ou de soutenance)
JWT	JSON Web Token
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
TLS	Transport Layer Security
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
UI / UX	User Interface / User Experience
REST	Representational State Transfer
OR-Tools	Google Optimization Tools (Solveur combinatoire sous contraintes)
LLM	Large Language Model (Modèle de Langage de grande taille)
BCrypt	Algorithme de hachage cryptographique sécurisé pour mots de passe
CRUD	Create, Read, Update, Delete
TOTP	Time-based One-Time Password (Code à usage unique dynamique)
CNDP	Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (Maroc)

Table des figures

1. Logo de la plateforme EMSI Campus ERP 1
2. Cartographie des sites EMSI Marrakech (Gueliz & Targa) et flux de transit 2
3. Schéma détaillé du système de gestion académique intégré 5
4. Panorama global de l'architecture technique EMSI Campus 7
5. Architecture logique multi-couches (Spring Boot, React, Flutter, PostgreSQL, Ollama) 8
6. Scénarios de fonctionnement et interactions du système 11

Liste des tableaux

1. Relation entre les acteurs et les fonctionnalités du système EMSI Campus 3
2. Matrice d'allocation des 5 Sprints Agile Scrum 12

Table des matières

Page des Signatures i

Liste des abréviations ii

Table des figures iii

Liste des tableaux iv

Cahier des charges 1

1 Introduction 1

1.1 Contexte et présentation du projet 1

1.2 Problématique (Gueliz/Targa, Excel, Cahier de texte, PFE) 1

1.3 Objectifs du projet 2

1.4 Portée du projet 2

2 Parties prenantes et acteurs 2

2.1 Parties prenantes 2

2.2 Acteurs du système 2

3 Besoins fonctionnels 3

3.1 Description des fonctionnalités 3

3.2 Acteurs et fonctionnalités 3

3.3 Fonctionnement du moteur de planification multi-sites 3

3.4 Fonctionnalités destinées aux étudiants (Web/Mobile) 4

3.5 Fonctionnalités de notation & délibérations sans Excel 4

3.6 Fonctionnalités du cahier de texte automatique & push 4

3.7 Fonctionnalités soutenances & matching IA des jurys 4

3.8 Fonctionnalités scolarité, impayés & matériel des salles 5

3.9 Exigences Fonctionnelles Détaillées 5

4 Besoins non fonctionnels 6

4.1 Performance 6

4.2 Sécurité 6

4.3 Accessibilité et compatibilité 6

4.4 Maintenance et évolutivité 6

5 Architecture technique 6

5.1 Vue d'ensemble du système 6

5.2 Architecture logique 8

5.2.1 Couche Présentation (Frontend) 8

5.2.2 Couche Métier (Backend) 8

5.2.3 Couche Données (Base de données) 9

5.2.4 Couche Intelligence Artificielle & OR-Tools 9

5.3 Flux de données du système 10

5.4 Technologies et outils 10

5.5 Scénarios de fonctionnement du système 10

5.6 Contraintes techniques 11

6 Planification du projet 12

6.1 Phases du projet (Méthodologie Scrum + XP) 12

6.2 Planning du projet 12

6.3 Pénalité en cas de retard 13

7 Tests et validation 13

7.1 Stratégie de tests (TDD) 13

7.2 Scénarios de tests 13

7.3 Critères d'acceptation 14

7.4 Livraison, documentation et modalités 14

8 Analyse des Risques 16
9 Contraintes Légales et Réglementaires 17
10 Conclusion 17

v

Cahier des charges

1 Introduction

1.1 Contexte et présentation du projet



EMSI Campus ERP

Figure 1 : Logo de l'application EMSI Campus ERP

Dans le cadre de l'évolution des infrastructures universitaires et de la digitalisation des processus académiques, l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) fait face à une croissance continue de ses effectifs étudiants et à une multiplication de ses implantations géographiques. La gestion manuelle ou semi-automatisée des activités pédagogiques représente aujourd'hui un défi organisationnel majeur : planification des emplois du temps sous fortes contraintes d'espace, déperdition d'informations liée à l'usage de fichiers tableurs disparates pour la notation, oubli de la consignation du cahier de texte post-séance et complexité de l'appariement thématique des jurys de soutenances de stages et de projets de fin d'études (PFE).

Face à ces limites, le présent projet propose la conception et la mise en œuvre d'un Système Intégré de Gestion Académique et Logistique (EMSI Campus ERP). Ce système vise à automatiser la planification des cours en intégrant les contraintes de déplacement inter-sites (notamment entre les campus de Gueliz et Targa à Marrakech), centraliser la saisie des notes en ligne en supprimant définitivement les tableurs Excel, imposer la documentation immédiate des cours via des notifications mobiles interactives, et exploiter l'Intelligence Artificielle pour une affectation équitable et experte des jurys et encadrants de PFE.

1.2 Problématique

La problématique principale du projet réside dans le cloisonnement des outils existants et l'absence d'un système ERP intelligent capable d'assurer une gestion centralisée en temps réel des infrastructures multi-sites et des flux pédagogiques. Plus particulièrement, quatre dysfonctionnements majeurs ont été identifiés sur le terrain :

Le conflit de planification inter-sites : À Marrakech, l'école dispose de deux campus majeurs : le campus Centre (Gueliz) et le campus Targa, distants de 6 à 7 km. Les enseignants permanents et vacataires doivent fréquemment se déplacer d'un site à l'autre. L'absence de prise en compte de ce temps de transit (20 à 30 minutes de route) engendre des retards récurrents et des conflits d'affectation de salles.

La fragilité de la saisie des notes sous Excel : Les professeurs saisissent traditionnellement les notes sur des tableurs locaux non synchronisés, favorisant les erreurs matérielles, l'absence de traçabilité des modifications et le retard dans la publication des procès-verbaux de délibération.

La défaillance du suivi du cahier de texte : Les enseignants omettent régulièrement de consigner le contenu traité et l'état d'avancement du syllabus à l'issue de leurs séances, privant les responsables de filière de toute visibilité sur la progression pédagogique.

La complexité de l'affectation des soutenances (2A, 3A, 4A et 5A) : L'affectation des encadrants et des jurys s'effectue de manière manuelle, conduisant à des déséquilibres de charge et à des disparités entre la spécialité technique du sujet et l'expertise réelle des jurys affectés.

1.3 Objectifs du projet

L'objectif général est de développer une plateforme centralisée Web et Mobile assurant la gestion intelligente des activités académiques, logistiques et financières. Les objectifs spécifiques et mesurables sont :
Garantir zéro conflit d'emploi du temps avec un temps de battement obligatoire de 45 minutes entre toute séance à Gueliz et à Targa pour un même enseignant.

Supprimer à 100 % l'usage des fichiers Excel pour la saisie des notes via une interface directe calculant automatiquement les moyennes et seuils éliminatoires (< 7.00/20.00).

Atteindre un taux supérieur à 95 % de remplissage des rapports de séance grâce à un système de notifications push mobile déclenché à la fin de chaque cours.

Intégrer un moteur d'IA local (Ollama) permettant l'extraction des compétences des sujets PFE et l'affectation des jurys avec un taux d'adéquation technique supérieur à 90 %.

Garantir un temps de réponse inférieur à 2 secondes pour toute requête utilisateur et supporter au moins 1 000 connexions simultanées sans dégradation.

1.4 Portée du projet

Le projet comprend le développement d'une application Web pour l'administration, les responsables de filière et les enseignants, d'une application Mobile native (Flutter) pour les étudiants et professeurs, l'intégration d'un solveur combinatoire (OR-Tools) et d'un serveur d'IA local (Ollama). Sont inclus : la gestion académique complète (filières, modules, semestres), les emplois du temps, l'émargement dynamique par QR code, la notation, les soutenances avec templates officiels, le suivi des frais de scolarité et l'inventaire matériel des salles. En revanche, les passerelles bancaires directes par carte bancaire et la gestion de flotte de transport ne sont pas incluses dans la présente version.

2 Parties prenantes et acteurs

2.1 Parties prenantes

Les principales parties prenantes du projet sont la Direction Générale et Pédagogique de l'EMSI, les Responsables de Filières (D2SI, IIR, etc.), le corps enseignant (professeurs permanents et vacataires), les élèves-ingénieurs, les services de scolarité et financiers, ainsi que l'équipe d'ingénieurs en charge du développement.

2.2 Acteurs

Le système distingue plusieurs acteurs principaux :

Le Super Administrateur : Supervise l'ensemble de la plateforme, gère les établissements et administrateurs, et audite la sécurité.

Le Responsable de Filière : Gère les enseignants de son département, valide les maquettes pédagogiques, approuve les emplois du temps de sa filière et préside les jurys de délibération.

Le Responsable de Planification (Planificateur) : Paramètre les contraintes de salles, lance le solveur d'emploi du temps et gère les examens et surveillances.

L'Enseignant Permanent : Consulte son planning, émerge les présences, saisit son rapport de séance obligatoire, renseigne les notes et encadre les PFE.

L'Enseignant Vacataire : Déclare ses disponibilités (soirs/samedis), saisit ses rapports de cours et consulte son décompte d'heures pour paiement.

L'Élève-Ingénieur (Étudiant) : Consulte son emploi du temps en temps réel, scanne sa présence, consulte ses notes, dépose son sujet PFE et télécharge les templates officiels.

Le Service Scolarité : Gère les inscriptions, traite les justificatifs d'absence et émet les attestations officielles avec QR code de vérification.

Le Service Financier : Enregistre les règlements de scolarité, identifie les impayés et active le cas échéant le verrou administratif sur les documents officiels.

Le Support Technique / Gestionnaire Matériel : Supervise l'état opérationnel des équipements de chaque salle (PC, vidéoprojecteurs) et gère les tickets de maintenance.

3 Besoins fonctionnels

3.1 Description des fonctionnalités

Le système repose sur une gestion modulaire et intégrée couvrant l'ensemble du cycle universitaire. Il assure la création des filières et des modules, l'optimisation des salles multi-sites, la détection des conflits de déplacement, la notation en ligne sans tableurs externes, la notification mobile pour le cahier de texte, et l'appariement thématique intelligent pour les soutenances de stages et PFE.

3.2 Acteurs et fonctionnalités

Le tableau 1 synthétise la matrice des relations entre les acteurs clés et les fonctionnalités principales du système :

Fonctionnalités du Système	Super Admin	Resp. Filière	Planificateur	Enseignant	Étudiant	Scolarité	Finance
Gestion des comptes et rôles	X						
Configuration filières et modules	X	X					
Génération automatique de l'EDT		X	X				
Émargement & QR Code présence				X	X		
Saisie rapport séance (Cahier texte)		X		X			
Saisie directe des notes (Zéro Excel)		X		X			
Délibérations & PV officiel		X				X	
Dépôt PFE & Matching IA des Jurys		X		X	X		
Téléchargement templates EMSI				X	X		
Suivi scolarité & Verrou financier						X	X
Signalement panne matériel salle			X	X	X		

Table 1 : Relation entre les acteurs et les fonctionnalités du système EMSI Campus ERP

3.3 Fonctionnement du moteur de planification multi-sites

Le moteur de planification intègre la matrice de distance physique entre les campus de Gueliz et Targa à Marrakech. Lorsqu'un cours est affecté à un enseignant sur le site de Gueliz, le système interdit la programmation de la séance suivante à Targa avant un délai minimal de 45 minutes. De plus, les travaux pratiques de programmation et d'IA sont prioritairement orientés vers les salles informatiques équipées de postes de travail

opérationnels et dotées de GPU, tandis que les cours des vacataires sont contraints sur leurs fenêtres déclarées disponibles.

3.4 Fonctionnalités destinées aux étudiants (Web/Mobile)

L'interface étudiante permet :
La consultation dynamique de l'emploi du temps avec actualisation immédiate en cas de rattrapage ou déplacement de salle.

Le pointage de présence en séance par scan de QR code rotatif dynamique sécurisé.

La consultation des notes d'éléments de module et des moyennes dès publication officielle.

Le dépôt de la fiche de stage ou de PFE, et le téléchargement des templates officiels EMSI (Word, LaTeX, PowerPoint).

Le suivi de la situation de scolarité et la demande d'attestations administratives sécurisées par QR code.

3.5 Fonctionnalités de notation & délibérations sans Excel

L'espace enseignant intègre une grille de notation directe au clavier avec validation des bornes (0.00 à 20.00) et sauvegarde asynchrone continue. Le système calcule automatiquement la moyenne modulaire pondérée et met en évidence toute note éliminatoire (< 7.00). Le module de délibération applique les règles académiques officielles de l'école (seuil de validation à 12.00/20.00) et génère en un clic le Procès-Verbal de jury scellé numériquement.

3.6 Fonctionnalités du cahier de texte automatique & push

Dès l'heure officielle de fin de cours, une notification push prioritaire est acheminée sur l'application mobile de l'enseignant. Un formulaire épuré s'affiche, imposant la saisie du chapitre dispensé, des compétences acquises et des travaux dirigés à préparer. Si le rapport n'est pas renseigné dans les 30 minutes, une relance automatique est transmise, et l'anomalie est signalée au tableau de bord du Responsable de Filière après 24 heures.

3.7 Fonctionnalités soutenances & matching IA des jurys

Le système prend en charge les soutenances de l'ensemble des cycles (2A stage d'initiation, 3A/4A stage d'application, 5A PFE). Le serveur local d'IA (Ollama) analyse le texte de description du sujet pour en extraire la stack technologique (ex: Spring Boot, Flutter, IA, DevOps). L'algorithme de scoring compare ces compétences aux expertises déclarées des professeurs et propose une composition de jury optimale (Président et Examinateur spécialistes du domaine), tout en équilibrant les quotas d'encadrement.

3.8 Fonctionnalités scolarité, impayés & matériel des salles

Le service financier enregistre les règlements de scolarité et suit les échéanciers par étudiant. En cas d'impayé persistant après relance des familles, un verrou administratif est activé automatiquement, suspendant la délivrance des attestations officielles sans bloquer l'accès pédagogique aux cours. Parallèlement, un module d'inventaire assure le

suivi des équipements de chaque salle (PC fonctionnels, vidéoprojecteurs) avec émission de tickets d'incident mobile pour les équipes techniques des campus.

3.9 Exigences Fonctionnelles Détaillées

Les exigences fonctionnelles majeures sont formalisées comme suit :
Le système doit interdire toute affectation consécutive d'un professeur entre Gueliz et Targa sans un intervalle d'au moins 45 minutes.

Le système doit interdire l'importation manuelle de tableurs Excel pour la validation des délibérations officielles de notes.

Le système doit déclencher une notification push mobile à chaque fin de cours pour le remplissage obligatoire du cahier de texte.

Le système doit extraire les compétences des sujets PFE par IA locale (Ollama) et suggérer des jurys de spécialité correspondante.

Le système doit bloquer la délivrance des attestations scolaires aux étudiants présentant un impayé financier supérieur à 10 jours ouvrés.

Le système doit permettre le signalement photographique d'une panne matérielle en salle de cours avec routage vers le technicien du site concerné.

4 Besoins non fonctionnels

4.1 Performance

Le système devra garantir un temps de réponse inférieur à 2 secondes pour chaque action utilisateur et moins de 300 millisecondes pour les requêtes courantes de consultation. La plateforme supportera un minimum de 1 000 connexions simultanées sans dégradation de service. La génération complète de l'emploi du temps par OR-Tools s'exécutera en moins de 3 minutes.

4.2 Sécurité

L'authentification sera opérée par jetons cryptographiques JWT avec contrôle d'accès strict basé sur les rôles (RBAC). Les mots de passe seront chiffrés via l'algorithme BCrypt ou Argon2id. Toutes les communications client-serveur seront chiffrées en HTTPS (TLS 1.3). L'isolation multi-tenant sera assurée au niveau du backend via les filtres natifs Hibernate 6 (@TenantId) interdisant toute fuite de données inter-campus. Les données personnelles seront traitées en stricte conformité avec la Loi 09-08 de la CNDP au Maroc.

4.3 Accessibilité et compatibilité

L'application Web sera compatible avec les navigateurs modernes (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) et sera totalement responsive. L'application mobile sera développée sous Flutter pour assurer une compatibilité native sur Android (API 26+) et iOS (iOS 15+).

4.4 Maintenance et évolutivité

L'architecture sera conçue selon le paradigme du monolithe modulaire Spring Boot 3 afin de garantir une séparation stricte des domaines fonctionnels et une transition fluide vers

un modèle SaaS multi-tenant sans refonte d'architecture.

5 Architecture technique

5.1 Vue d'ensemble du système

Le système s'articule autour de trois couches majeures : la couche présentation (Web React & Mobile Flutter), la couche logique métier (Spring Boot 3 avec moteurs OR-Tools et Ollama) et la couche de persistance relationnelle (PostgreSQL 15+ avec migrations Flyway).

5.2 Architecture logique

L'architecture est structurée en quatre sous-couches principales :

5.2.1 Couche Présentation (Frontend Web & Mobile)

Comprend l'application Web React 18 avec TypeScript et Tailwind CSS pour les tableaux de bord administratifs, et l'application Mobile Flutter pour les élèves et les enseignants (scan QR, notifications push, consultation).

5.2.2 Couche Métier (Backend Spring Boot 3)

Cœur applicatif implémentant la sécurité Zéro-Trust, la logique d'émargement, les algorithmes de délibération des notes, la gestion des rôles et l'orchestration des flux multi-tenants.

5.2.3 Couche Données (Base de données PostgreSQL 15+)

Stocke l'ensemble des données relationnelles à travers 40 tables gérées par Flyway V1, avec colonnes JSONB pour les compétences IA et tables d'audit trail immuables.

5.2.4 Couche Intelligence Artificielle & OR-Tools

Héberge localement le solveur combinatoire Google OR-Tools pour la résolution des emplois du temps et le serveur Ollama (modèle Llama3/Mistral) pour l'extraction sémantique des PFE et le scoring d'adéquation des jurys.

5.3 Flux de données du système

Les flux transitent exclusivement via des API REST sécurisées documentées sous OpenAPI 3.0. Les événements asynchrones (notifications push de fin de séance, alertes d'absences) sont pris en charge par Firebase Cloud Messaging (FCM) et le gestionnaire de tâches d'arrière-plan Spring Boot.

5.4 Technologies et outils

Backend : Java 21, Spring Boot 3, Spring Data JPA, Spring Security, Hibernate 6.

Frontend Web : React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS.

Mobile : Flutter 3+, Dart, Firebase FCM.

Base de données : PostgreSQL 15+, migrations versionnées Flyway.

Moteur d'Optimisation & IA : Google OR-Tools (Java API) et Ollama Local (LLM Llama3).

5.5 Scénarios de fonctionnement du système

Les scénarios clés couvrent : (1) La génération de l'emploi du temps avec respect des 45 min entre Gueliz et Targa, (2) L'émargement de présence par QR code dynamique et le remplissage du rapport post-séance à réception de la notification push, (3) La saisie directe des notes d'examen et le calcul du PV de délibération, (4) La soumission d'un sujet PFE, l'analyse par Ollama et la validation du jury expert par le chef de filière.

5.6 Contraintes techniques

Le système impose une exécution locale d'Ollama pour respecter la confidentialité industrielle des sujets d'entreprises (aucune fuite de données vers des services d'IA publics). L'infrastructure serveur nécessite un minimum de 16 Go de mémoire vive et un processeur multi-cœurs pour assurer l'exécution conjointe du backend Spring Boot et du solveur d'optimisation.

6 Planification du projet

6.1 Phases du projet (Méthodologie Agile Scrum & XP)

Le projet est conduit selon une méthodologie hybride associant **Scrum** (macro-gestion en 5 Sprints de 2 semaines, rituels de planification, revues et rétrospectives) et **eXtreme Programming – XP** (TDD, développement en binômes de pair programming, intégration continue CI/CD et refactoring permanent).

6.2 Planning du projet

La planification prévisionnelle sur 10 semaines (5 Sprints de 2 semaines) est répartie comme suit :

Sprint	Durée	Périmètre & Livrables Fonctionnels Majeurs	Binômes Responsables
Sprint 1	Sem. 1 - 2	Socle Spring Boot 3, Multi-Tenant, Schéma PostgreSQL Flyway V1 (40 tables), Référentiel des Campus (Gueliz & Targa) et Salles.	Binôme Backend & DevOps
Sprint 2	Sem. 3 - 4	Moteur d'EDT OR-Tools (contrainte 45 min Gueliz/Targa), App Flutter de scan QR de présence et push mobile de fin de séance (cahier de texte).	Binôme Backend + Mobile
Sprint 3	Sem. 5 - 6	Saisie directe des notes sans Excel, calcul des moyennes modulaires, gestion des notes éliminatoires (< 7.00) et PV de délibération.	Binôme Web + Backend
Sprint 4	Sem. 7 - 8	Module Soutenances (2A à 5A), templates officiels EMSI (Word/LaTeX/PPT) et pipeline IA Ollama de matching des jurys par spécialité.	Binôme Mobile/IA + Web
Sprint 5	Sem. 9 - 10	Module Trésorerie scolarité (impayés & verrou), inventaire et ticketing matériel des salles, tests E2E et préparation soutenance.	Équipe Complète (6/6)

Table 2 : Matrice d'allocation des 5 Sprints Agile Scrum

6.3 Pénalité en cas de retard

Afin de garantir le respect strict du calendrier académique, tout retard non justifié dans la livraison des incréments de sprint fera l'objet d'un plan de rattrapage immédiat lors du sprint suivant avec réaffectation prioritaire des binômes techniques.

7 Tests et validation

7.1 Stratégie de tests

Conformément aux pratiques eXtreme Programming (XP), le développement sera piloté par les tests (TDD). Les tests unitaires et d'intégration (JUnit 5, Mockito, Spring Boot Test) devront garantir une couverture supérieure à 75 % sur les services métiers critiques (délibérations, calculs de notes, isolation des tenants). Les parcours utilisateurs seront validés par des tests E2E Playwright et des tests widgets Flutter.

7.2 Scénarios de tests

Les scénarios de validation fonctionnelle vérifieront :
Le rejet automatique par le solveur d'un créneau reliant Gueliz et Targa en moins de 45 minutes.

Le marquage automatique en statut "Rattrapage" de tout étudiant ayant une note éliminatoire (< 7.00), quelle que soit sa moyenne générale.

La réception de la notification push mobile dans les 5 secondes suivant la fin programmée du cours.

La pertinence de la recommandation de jury émise par Ollama pour un sujet spécialisé (ex: Architecture Spring Cloud).

Le blocage effectif de l'émission des attestations en cas d'impayé de scolarité actif.

7.3 Critères d’acceptation

Le projet sera validé si 100 % des exigences prioritaires sont opérationnelles sans anomalie bloquante, si le temps de génération d'un planning complet ne dépasse pas 3 minutes, et si les délibérations de notes sont conformes à 100 % aux règles officielles de l'EMSI.

7.4 Livraison, documentation et modalités

Les livrables comprendront le code source versionné sur GitHub, les scripts de base de données Flyway, la documentation des API REST sous OpenAPI/Swagger, le manuel utilisateur et le rapport technique complet pour la soutenance finale.

8 Analyse des Risques

Les risques identifiés portent sur : (1) La complexité combinatoire du solveur OR-Tools (mitigée par la séparation des contraintes dures et souples), (2) La latence potentielle du serveur local Ollama (mitigée par une file de traitement asynchrone), (3) Le risque d'oubli persistant du cahier de texte (mitigé par relances push automatiques), et (4) Les risques de cybersécurité et de protection des données (mitigés par l'authentification JWT, le chiffrement TLS 1.3 et l'étanchéité multi-tenants Hibernate).

9 Contraintes Légales et Réglementaires

Le système respecte strictement la législation marocaine sur la protection des données personnelles (Loi n° 09-08 régie par la CNDP). Les données d'assiduité, les coordonnées des étudiants et les appréciations pédagogiques sont stockées de façon chiffrée avec un droit d'accès et de rectification garanti pour chaque utilisateur.

10 Conclusion

Le présent cahier des charges définit l’ensemble des exigences fonctionnelles, techniques et organisationnelles du projet **EMSI Campus ERP (Univora)**. Conçu sur mesure pour répondre aux réalités de l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, il constitue le référentiel contractuel pour l'ensemble des phases de réalisation jusqu'à la soutenance finale.